

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: Sea $\delta(x)$ la delta de Dirac y $H(x)$ la función escalón de Heaviside. Recordando la definición de derivada de una distribución, y notando que si $\phi(x)$ es una función de prueba entonces $\sin(ax)\phi(x)$ también lo es:

a) Muestre que $\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)$, con $a \in \mathbb{R}$.

b) Muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = a \delta(x) - H(x) a^2 \sin(ax).$$

Solución 1.a)

Demostrar que

$$\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x), \quad a \in \mathbb{R}.$$

Idea. Dos distribuciones son iguales si actúan igual sobre toda función de prueba $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Debemos entonces calcular

$$\langle \sin(ax) \delta'(x), \varphi(x) \rangle.$$

Recordemos que el producto de una distribución por una función suave se define mediante

$$\langle fT, \varphi \rangle = \langle T, f\varphi \rangle.$$

Por lo tanto,

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = \langle \delta', \sin(ax) \varphi \rangle.$$

Ahora usamos la definición de derivada distribucional:

$$\langle \delta', \psi \rangle = -\langle \delta, \psi' \rangle = -\psi'(0).$$

Tomando

$$\psi(x) = \sin(ax) \varphi(x),$$

obtenemos

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = - \left. \frac{d}{dx} [\sin(ax) \varphi(x)] \right|_{x=0}.$$

Derivando,

$$\frac{d}{dx} [\sin(ax) \varphi(x)] = a \cos(ax) \varphi(x) + \sin(ax) \varphi'(x).$$

Evaluando en $x = 0$,

$$a \cos(0) \varphi(0) + \sin(0) \varphi'(0) = a \varphi(0).$$

Así,

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = -a \varphi(0).$$

Pero

$$\langle -a \delta, \varphi \rangle = -a \varphi(0).$$

Como ambas distribuciones tienen la misma acción sobre toda función de prueba,

$$\boxed{\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)}.$$

Solución 1.b)

Debemos demostrar que

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

La idea es derivar dos veces usando la regla del producto distribucional demostrada en el inciso (b) y la identidad obtenida en el inciso (a).

Paso 1: primera derivada. Aplicamos

$$(\phi\psi)' = \phi'\psi + \phi\psi'$$

con

$$\phi = H(x), \quad \psi = \sin(ax).$$

Recordando que

$$H'(x) = \delta(x),$$

obtenemos

$$\frac{d}{dx} \left(H(x) \sin(ax) \right) = \delta(x) \sin(ax) + H(x) a \cos(ax).$$

Ahora usamos la propiedad

$$f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x).$$

Como

$$\sin(0) = 0,$$

resulta

$$\delta(x) \sin(ax) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a H(x) \cos(ax)}.$$

Paso 2: segunda derivada. Derivamos nuevamente:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a \frac{d}{dx} \left(H(x) \cos(ax) \right).$$

Aplicando otra vez la regla del producto,

$$\frac{d}{dx} \left(H(x) \cos(ax) \right) = \delta(x) \cos(ax) + H(x) \frac{d}{dx} \cos(ax).$$

Como

$$\cos(0) = 1,$$

tenemos

$$\delta(x) \cos(ax) = \delta(x).$$

Además,

$$\frac{d}{dx} \cos(ax) = -a \sin(ax).$$

Luego

$$\frac{d}{dx} \left(H(x) \cos(ax) \right) = \delta(x) - aH(x) \sin(ax).$$

Multiplicando por a ,

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a\delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a\delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax)}.$$

Problema 2: Resuelva, usando el método de las características, el problema escalar de primer orden

$$2x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Solución 2)

Resolver mediante características:

$$2x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

1. Ecuaciones características

La ecuación tiene la forma

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = 0$$

con

$$a(x, y) = 2x, \quad b(x, y) = -3y.$$

Las curvas características satisfacen

$$\frac{dx}{ds} = 2x, \quad \frac{dy}{ds} = -3y, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

La última ecuación indica que u permanece constante a lo largo de cada característica.

2. Encontrar las características

Dividimos las dos primeras ecuaciones:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3y}{2x}.$$

Separando variables,

$$\frac{dy}{y} = -\frac{3}{2} \frac{dx}{x}.$$

Integrando,

$$\ln |y| = -\frac{3}{2} \ln |x| + C.$$

Por lo tanto

$$y = Cx^{-3/2},$$

o equivalentemente,

$$yx^{3/2} = C.$$

Así, la cantidad

$$\boxed{I(x, y) = yx^{3/2}}$$

es un invariante característico.

3. Solución general

Como u es constante sobre cada característica,

$$u(x, y) = F(yx^{3/2}),$$

donde F es una función arbitraria.

4. Imponer la condición inicial

La condición se da sobre la recta $x = 1$:

$$u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Sustituyendo en la solución general,

$$F(y) = 1 + 3y^2.$$

Luego

$$F(\eta) = 1 + 3\eta^2.$$

Por consiguiente,

$$u(x, y) = 1 + 3(yx^{3/2})^2.$$

Finalmente,

$$\boxed{u(x, y) = 1 + 3x^3y^2.}$$

Verificación

$$u_x = 9x^2y^2, \quad u_y = 6x^3y.$$

Entonces

$$2xu_x - 3yu_y = 2x(9x^2y^2) - 3y(6x^3y) = 18x^3y^2 - 18x^3y^2 = 0.$$

Además,

$$u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Por lo tanto la solución satisface tanto la EDP como la condición inicial.

$$\boxed{u(x, y) = 1 + 3x^3y^2}$$

es la solución del Problema 2.

Problema 3: Cierta cuerda de largo L cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

donde ε es una constante **pequeña**. Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias. Ayuda: el cambio de variable independiente $z = 1 + \varepsilon x$ puede resultar útil.

Solución 3)

Una cuerda de longitud L , con extremos fijos, satisface

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

donde ε es una constante pequeña. Se pide resolver mediante separación de variables y hallar las frecuencias propias.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$XT'' = c^2(1 + \varepsilon x)^2 X''T.$$

Dividiendo por XT ,

$$\frac{T''}{T} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 \frac{X''}{X}.$$

Ambos lados deben ser iguales a una constante. Elegimos

$$-\omega^2.$$

Entonces

$$T'' + \omega^2 T = 0,$$

y

$$c^2(1 + \varepsilon x)^2 X'' + \omega^2 X = 0.$$

Definimos

$$\lambda = \frac{\omega}{c},$$

obteniendo

$$(1 + \varepsilon x)^2 X'' + \lambda^2 X = 0.$$

2. Transformación de la ecuación espacial

Introducimos

$$z = 1 + \varepsilon x.$$

Entonces

$$\frac{d}{dx} = \varepsilon \frac{d}{dz}, \quad \frac{d^2}{dx^2} = \varepsilon^2 \frac{d^2}{dz^2}.$$

La ecuación espacial queda

$$z^2 \varepsilon^2 X_{zz} + \lambda^2 X = 0,$$

o

$$z^2 X_{zz} + \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} X = 0.$$

Esta es una ecuación de Euler-Cauchy. Buscamos soluciones de la forma

$$X = z^m.$$

Sustituyendo,

$$m(m-1) + \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} = 0.$$

Por lo tanto

$$m = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - 4 \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2}}.$$

Para los modos oscilatorios de interés,

$$\lambda > \frac{\varepsilon}{2},$$

y las raíces son complejas. Definimos

$$\mu = \sqrt{\frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} - \frac{1}{4}}.$$

Entonces

$$m = \frac{1}{2} \pm i\mu.$$

La solución espacial es

$$X(z) = z^{1/2} \left[A \cos(\mu \ln z) + B \sin(\mu \ln z) \right].$$

Volviendo a x ,

$$X(x) = (1 + \varepsilon x)^{1/2} \left[A \cos(\mu \ln(1 + \varepsilon x)) + B \sin(\mu \ln(1 + \varepsilon x)) \right].$$

3. Condiciones de borde

Los extremos son fijos:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

Por separación,

$$X(0) = X(L) = 0.$$

Condición en $x = 0$

Como

$$1 + \varepsilon(0) = 1, \quad \ln 1 = 0,$$

tenemos

$$X(0) = A.$$

Luego

$$A = 0.$$

La solución espacial queda

$$X(x) = B(1 + \varepsilon x)^{1/2} \sin(\mu \ln(1 + \varepsilon x)).$$

Condición en $x = L$

$$X(L) = 0.$$

Por tanto

$$\sin(\mu \ln(1 + \varepsilon L)) = 0.$$

Así,

$$\mu \ln(1 + \varepsilon L) = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

y

$$\mu_n = \frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)}.$$

4. Frecuencias propias

Recordando que

$$\mu^2 = \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} - \frac{1}{4},$$

obtenemos

$$\lambda_n^2 = \varepsilon^2 \left(\mu_n^2 + \frac{1}{4} \right).$$

Luego

$$\omega_n = c\lambda_n = c\varepsilon \sqrt{\frac{n^2\pi^2}{\ln^2(1 + \varepsilon L)} + \frac{1}{4}}.$$

Por lo tanto las frecuencias propias son

$$\omega_n = c\varepsilon \sqrt{\frac{n^2\pi^2}{\ln^2(1 + \varepsilon L)} + \frac{1}{4}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

5. Modos normales

Los autofunciones espaciales son

$$X_n(x) = (1 + \varepsilon x)^{1/2} \sin \left(\frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)} \ln(1 + \varepsilon x) \right).$$

La parte temporal es

$$T_n(t) = C_n \cos(\omega_n t) + D_n \sin(\omega_n t).$$

Por lo tanto la solución general puede escribirse como

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \varepsilon x)^{1/2} \sin \left(\frac{n\pi \ln(1 + \varepsilon x)}{\ln(1 + \varepsilon L)} \right) \left[A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t) \right].$$

Chequeo del límite $\varepsilon \rightarrow 0$

Usando

$$\ln(1 + \varepsilon L) = \varepsilon L + O(\varepsilon^2),$$

se obtiene

$$\omega_n \longrightarrow \frac{n\pi c}{L},$$

que son exactamente las frecuencias de una cuerda homogénea. Esto sirve como una excelente verificación del resultado.

Problema 4: Una barra delgada de longitud L , de difusividad térmica κ y aislada lateralmente, tiene sus extremos en contacto térmico perfecto con sendos reservorios a temperatura nula. Inicialmente su temperatura es $T_0 \sin(\pi x/L)$. Halle la temperatura en el interior de la barra para todo $x \in (0, L)$ y $t > 0$.

Solución 4)

Este es un problema clásico de la ecuación del calor con condiciones de Dirichlet homogéneas.

1. Planteo del problema

La temperatura $u(x, t)$ satisface

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

con condiciones de borde

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0,$$

y condición inicial

$$u(x, 0) = T_0 \sin \left(\frac{\pi x}{L} \right).$$

2. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$XT' = \kappa X''T.$$

Dividiendo por XT ,

$$\frac{T'}{\kappa T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Obtenemos dos ecuaciones:

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0, \\ T' + \kappa \lambda T &= 0. \end{aligned}$$

3. Problema de autovalores espacial

Las condiciones de borde son

$$X(0) = 0, \quad X(L) = 0.$$

La solución no trivial existe únicamente para

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

y los autofunciones son

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

4. Parte temporal

Para cada n ,

$$T_n(t) = e^{-\kappa \lambda_n t} = \exp\left[-\kappa \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right].$$

5. Solución general

La solución general es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t}.$$

6. Imponer la condición inicial

La condición inicial es

$$u(x, 0) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

Observamos que ya coincide exactamente con el primer modo propio. Por lo tanto

$$A_1 = T_0, \quad A_n = 0 \quad (n \geq 2).$$

7. Solución final

$$u(x, t) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \exp\left(-\frac{\kappa \pi^2}{L^2} t\right).$$

Verificación

- En $x = 0$ y $x = L$:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

- En $t = 0$:

$$u(x, 0) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

- Además,

$$\begin{aligned} u_t &= -\frac{\kappa \pi^2}{L^2} u, \\ u_{xx} &= -\frac{\pi^2}{L^2} u, \end{aligned}$$

de modo que

$$u_t = \kappa u_{xx}.$$

Por consiguiente,

$$u(x, t) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) e^{-\kappa \pi^2 t / L^2}$$

es la temperatura en la barra para todo $0 < x < L$ y $t > 0$.